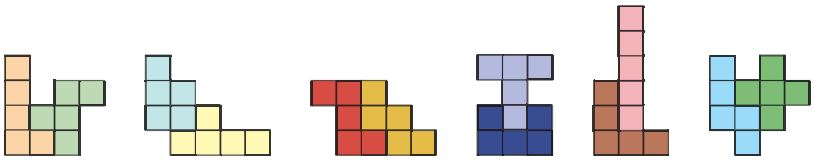


6 ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

J9Q5V7

6.1 ಸುತ್ತಳತೆ (ಪರಿಧಿ)

ಆವೃತ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಏನೆಂದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ!

ಯಾವುದೇ ಆವೃತ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಚಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು **ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ,** ಅಂದರೆ, ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಆವೃತ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು, ಸರಳವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದದ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರ.

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ = ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ.

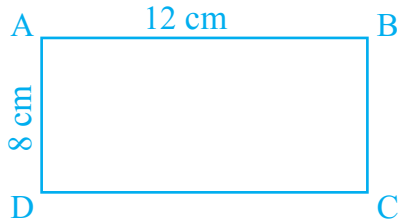
ಆಯತ, ಚೌಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ

ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 cm ಮತ್ತು 8 cm ಇರುವ ABCD ಆಯತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು?

ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ = ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದದ ಮೊತ್ತ

= AB + BC + CD + DA



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$= AB + BC + AB + BC$

$= 2 \times AB + 2 \times BC$

$= 2 \times (AB + BC)$

$= 2 \times (12\ cm + 8\ cm)$

$= 2 \times (20\ cm)$

$= 40\ cm$

ಆಯತದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, AB = CD ಮತ್ತು AD = BC ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

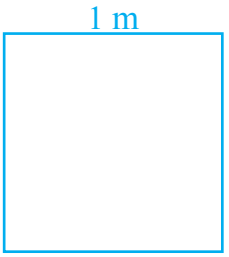
ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ –

ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ = ಉದ್ದ + ಅಗಲ + ಉದ್ದ + ಅಗಲ.

ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ = 2 X (ಉದ್ದ + ಅಗಲ)

ಆಯತದ ಪರಿಧಿಯು, ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮೊತ್ತದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ



ದೇಬೊಜೀತ್, 1m ಬದಿಯಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೋಟೋ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಟೇಪ್ ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಟೇಪ್‌ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? ದೇಬೊಜೀತ್, ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೋಟೋ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಣ್ಣದ ಟೇಪ್ ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಫೋಟೋ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೇಪ್‌ನ ಉದ್ದ = ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ

= ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದದ ಮೊತ್ತ

$= 1\ m + 1\ m + 1\ m + 1\ m = 4\ m.$

ಒಂದು ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೂಡುವುದರ ಬದಲು, ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೇಪ್‌ನ ಉದ್ದ = 4 x 1 m = 4 m.

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ,

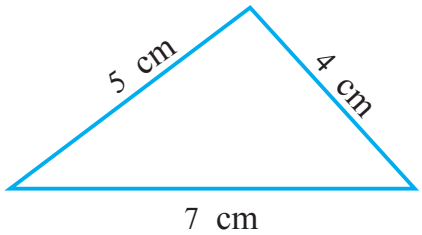
ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ = 4 x ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ.

ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 4 cm, 5 cm, ಮತ್ತು 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ = 4 cm + 5 cm + 7 cm

= 16 cm.

ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ = ಅದರ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದದ ಮೊತ್ತ.

ಉದಾಹರಣೆ: 3 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 m ಅಗಲವಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಲೇಸ್ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಷಿ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಸ್‌ನ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ = 3 m.

ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಗಲ = 2 m.

ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಲೇಸ್ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಷಿ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಸ್‌ನ ಉದ್ದವು ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ = 2 x (ಉದ್ದ + ಅಗಲ)

= 2 x (3m + 2m)

= 2 x 5m = 10m.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಸ್‌ನ ಉದ್ದ 10m.

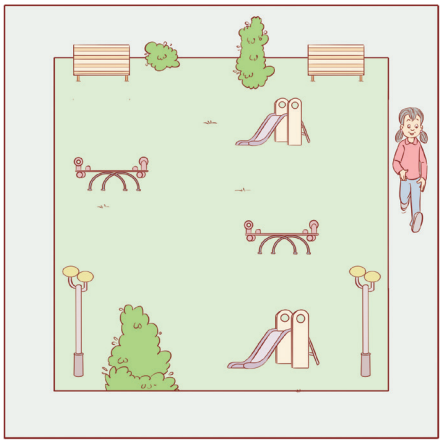
ಉದಾಹರಣೆ: ಬದಿಯ ಉದ್ದ 75m ಇರುವ ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಉಷಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದಾಗ, ಅವಳು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಚೌಕಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಳತೆ = 4 x ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ = 4 x 75 m = 300 m.

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ = 300 m.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ = 3 x 300 m = 900 m.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   a. ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ = 14 cm; ಅಗಲ = 2 cm; ಉದ್ದ = ?

   b. ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ = 20 cm; ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ = ?

   c. ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ = 12 m; ಉದ್ದ = 3m; ಅಗಲ = ?

2. ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 5 cm ಮತ್ತು 3 cm ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ತಂತಿಯ ತುಂಡು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತಿಯನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಚೌಕದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿದಾಗ, ಚೌಕದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ 55 cm ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 cm ಮತ್ತು 14 cm ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. 150 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 120 m ಅಗಲವಿರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 40 ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?

5. ಒಂದು ದಾರದ ತುಂಡಿನ ಉದ್ದ 36 cm ಇದೆ. ಇದನ್ನು

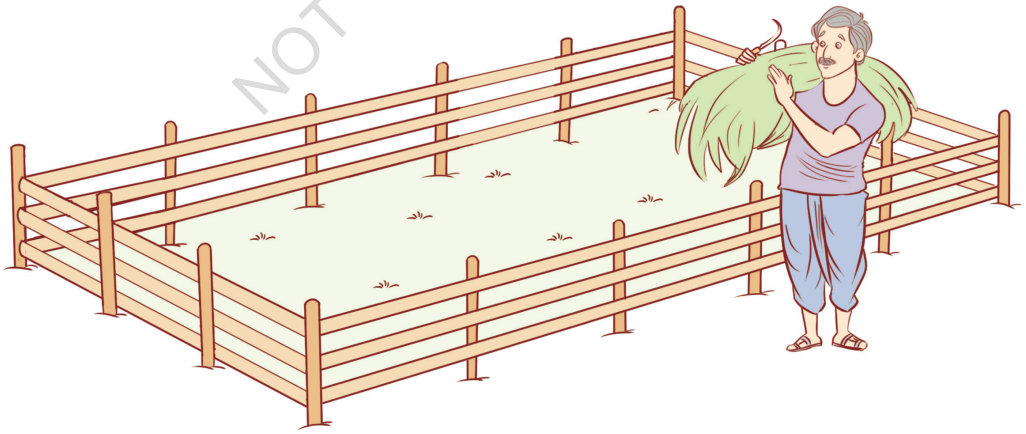
   a. ಒಂದು ಚೌಕ,

   b. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು

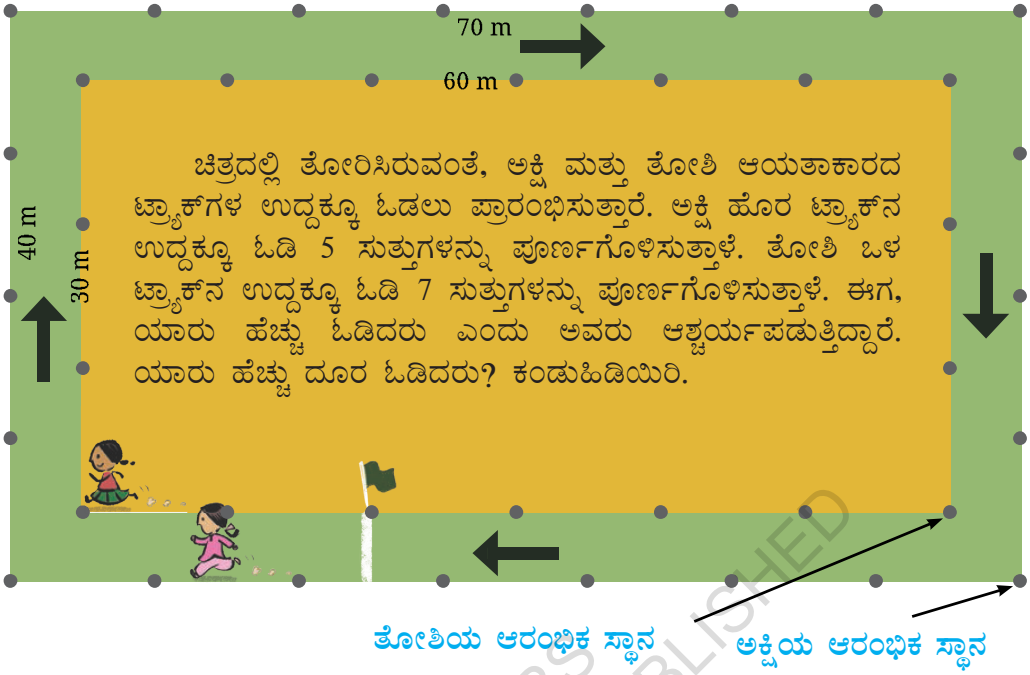
   c. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (ಆರು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕೃತಿ)ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಬಳಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

6. ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಬಳಿ 230 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 160 m ಅಗಲ ಇರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜಮೀನಿಗೆ 3 ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಗ್ಗದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಮಾತಾ ಪಚ್ಚಿ!



ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಉದ್ದ 70 m ಮತ್ತು ಅಗಲ 40 m. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಓಡಿದಾಗ 220m ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 2 x (70+ 40) m = 220 m. ಇದು ಅಕ್ಷಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವಾಗಿದೆ.

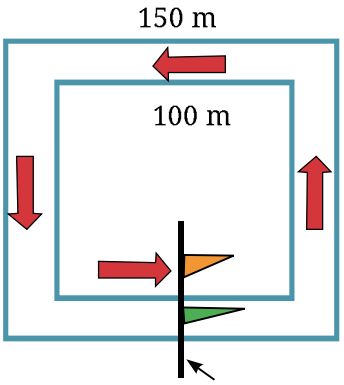
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. ಅಕ್ಷಿ 5 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ತೋಷಿ 7 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಓಡಿದರು?
3. ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
   a. 250 m ಓಡಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಷಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'A' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
   b. 500 m ಓಡಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಷಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'B' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
   c. ಈಗ ಅಕ್ಷಿ 1000 m ಓಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'C' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
   d. 250 m ಓಡಿದ ನಂತರ ತೋಶಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'X' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
   e. 500 m ಓಡಿದ ನಂತರ ತೋಶಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'Y' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
   f. ಈಗ ತೋಶಿ 1000 m ಓಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'Z' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.

ಡೀಪ್ ಡೈವ್

ರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೌಕಾಕಾರದ ಓಟದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಒಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಬದಿ 100 m ಮತ್ತು ಹೊರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಬದಿ 150 m ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಿಮ ರೇಖೆಯನ್ನು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.



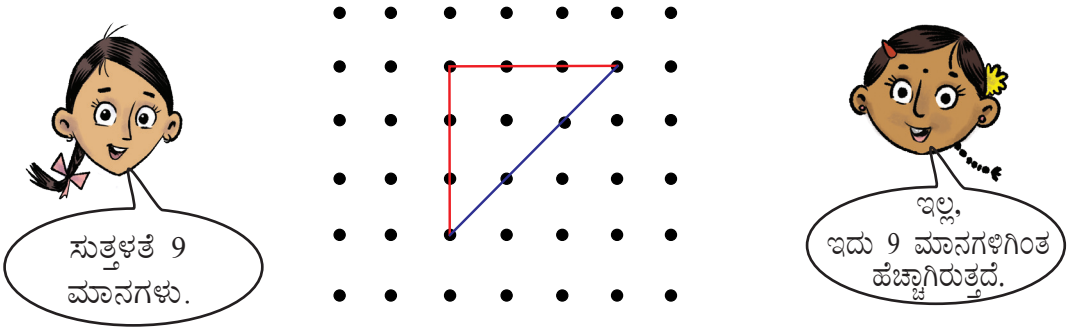
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆ

ಒಟ್ಟು 350m ದೂರದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ, 350m ಓಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಟಗಾರರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಒಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಮೇಲೆ ಓಟಗಾರನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'A' ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೊರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಮೇಲೆ 'B' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.

ಅಂದಾಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಒಂದು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಳೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಯ ಗಡಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ಕೇಲ್) ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ.

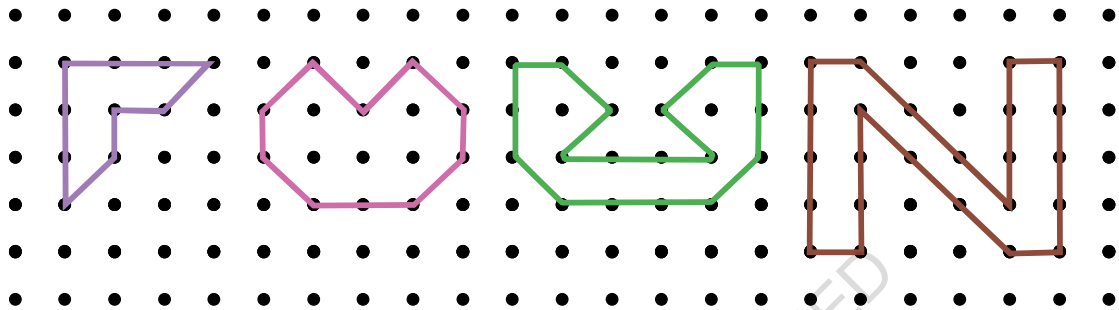
ಈ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ 9 ಮಾನಗಳು ಎಂದು ಅಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು 9 ಮಾನಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಯು 9 ಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋಶಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯೇನು?



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಚಿತ್ರವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಏಕಮಾನ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಂಪು ರೇಖೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ? ನಾವು ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೇರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು – ಕರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯು 6 ನೇರ ಮಾನಗಳು + 3 ಕರ್ಣ ಮಾನಗಳು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ $6s + 3d$ ಮಾನಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

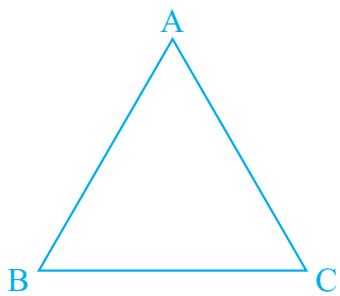
ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.



ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ

ಚೌಕಗಳಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮವಿರುವ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು **ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಲ್ಲಿ 'ಆಕೃತಿ ಅನುಕ್ರಮ' # 1 ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ (ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ), ನಿಯಮಿತ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ (ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ), ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ



ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯು, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ

$= AB + BC + AC = AB + AB + AB$

= ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದದ 3 ರಷ್ಟು

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ = 3 X ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ

ಚೌಕ ಮತ್ತು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

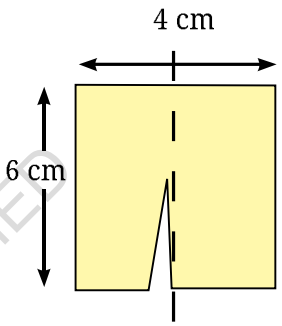
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೂ, ಇತರೆ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

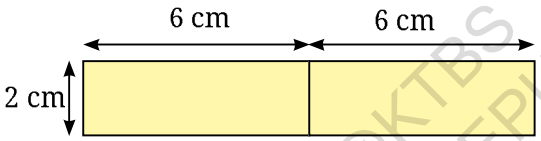
ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿ

6 cm x 4 cm ಆಯಾಮವಿರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.



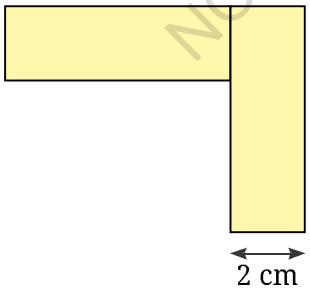
a.



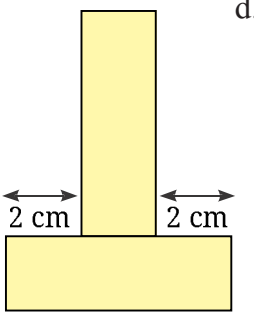
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೋಡಣೆ – a, 28 cm ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಇತರೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಣೆಯ ಗಡಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು (ಅಂದರೆ, ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

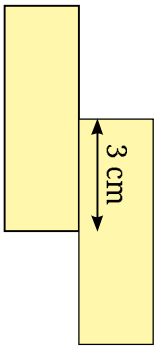
b.



c.



d.



22 cm ಸುತ್ತಳತೆಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಗಳ (ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಂದು ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದರ **ವಿಸ್ತೀರ್ಣ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚೌಕಗಳಿರುವ ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = _____

ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = _____

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಚೌಕಳಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ. ವರ್ಗ ಚೌಕಳಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂದು ನೆಲದ ಉದ್ದ 5 m ಮತ್ತು ಅಗಲ 4 m ಇದೆ. ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 3 m ಇರುವ ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕದಿರುವ ನೆಲದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ನೆಲದ ಉದ್ದ = 5 m

ನೆಲದ ಅಗಲ = 4 m

ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಉದ್ದ x ಅಗಲ = 5 m x 4 m = 20 ಚದರ ಮೀಟರ್.

ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನ ಉದ್ದ = 3 m

ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಉದ್ದ x ಉದ್ದ = 3 m x 3 m = 9 ಚದರ ಮೀಟರ್.

ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿರುವ ನೆಲದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 9 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕದಿರುವ ನೆಲದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿರುವ ನೆಲದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 20 ಚದರ ಮೀಟರ್ – 9 ಚದರ ಮೀಟರ್ = 11 ಚದರ ಮೀಟರ್.

ಉದಾಹರಣೆ: 12 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 10 m ಅಗಲವಿರುವ ಒಂದು ತುಂಡು ಜಮೀನಿನ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬದಿಯ (ಬಾಹುವಿನ) ಉದ್ದ 4 m ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗಳಿವೆ. ಜಮೀನಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಜಮೀನಿನ ಉದ್ದ (l) = 12 m

ಜಮೀನಿನ ಅಗಲ (w) = 10 m

ಪೂರ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 1 x w = 12 m x 10 m = 120 ಚದರ ಮೀಟರ್.

ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗಳ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯ ಉದ್ದ (s) = 4 m.

ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = s x s = 4 m x 4 m = 16 ಚದರ ಮೀಟರ್.

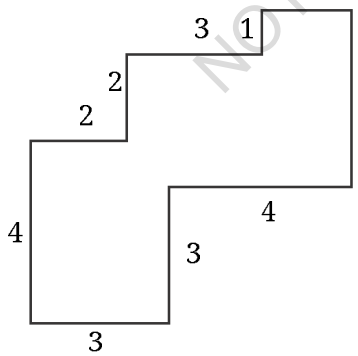
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 4 x 16 ಚದರ ಮೀಟರ್ = 64 ಚದರ ಮೀಟರ್.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಮೀನಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಪೂರ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 120 ಚದರ ಮೀಟರ್ – 64 ಚದರ ಮೀಟರ್ = 56 ಚದರ ಮೀಟರ್.

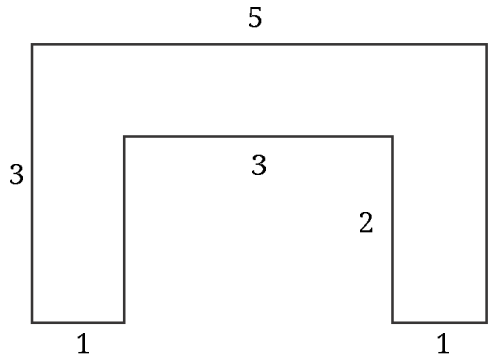
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. 25 m ಉದ್ದದ ಆಯತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು?
2. ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ಉದ್ದ 500 m ಮತ್ತು ಅಗಲ 200 m ಇದೆ. ನೂರು ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 8 ರ ದರದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಕಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?
3. ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ತೆಂಗಿನ ತೋಪಿನ ಉದ್ದ 100 m ಮತ್ತು ಅಗಲ 50 m ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 25 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು?
4. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ (ಎಲ್ಲಾ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ):

a.



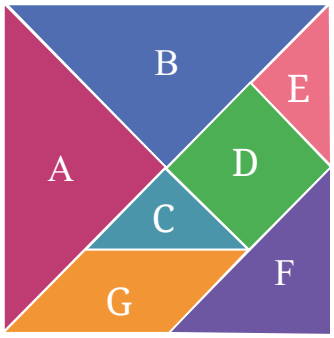
b.



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಟ್ಯಾನ್‌ಗ್ರಾಮ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

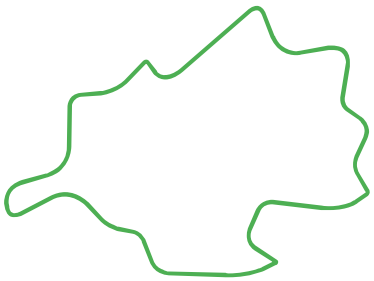


1. ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತುಣುಕುಗಳು ಹೊಂದಿವೆ? ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.
2. C ಆಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ D ಆಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? C, D ಮತ್ತು E ಆಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
3. ಯಾವ ಆಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಆಕೃತಿ D ಅಥವಾ F? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
4. ಯಾವ ಆಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಆಕೃತಿ F ಅಥವಾ G? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
5. G ಆಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ A ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ? ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ?

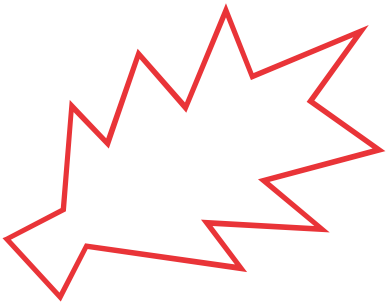
   ಸುಳುಹು: ಟ್ಯಾನ್‌ಗ್ರಾಮ್ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, A ಮತ್ತು B ಆಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ C ಮತ್ತು E ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. C ಮತ್ತು E ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ D ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ D ಆಕೃತಿಯು C ಅಥವಾ E ಆಕೃತಿಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.
6. ಈಗ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು, C ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದೇ?
7. ಈ 7 ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಈಗ C ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ, F ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
8. ಈ 7 ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಊಹಿಸಿ.



a.



b.

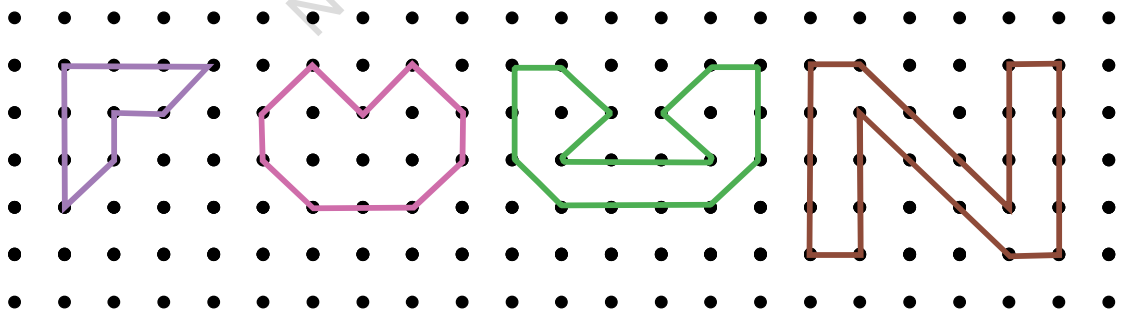
ಪ್ರತಿ ಚೌಕವು 1 ಏಕಮಾನ X 1 ಏಕಮಾನ ಅಥವಾ 1 ಚದರ ಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರಳ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು, ನಾವು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

1. ಚೌಕಗಳಿರುವ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೌಕದ ಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು 1 ಚದರ ಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2. ಅರ್ಧ ಚೌಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ.
3. ಅರ್ಧ ಚೌಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಭಾಗವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 1 ಚದರ ಮಾನ ಎಂದು ಎಣಿಸಿ.
4. ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಚೌಕವನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು $\frac{1}{2}$ ಚದರ ಮಾನ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

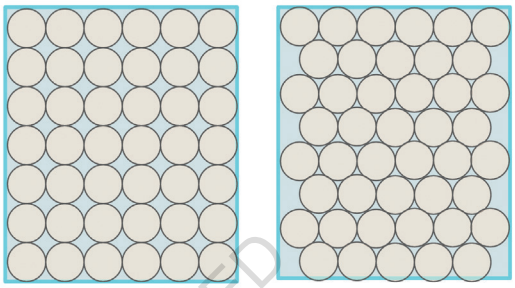


ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ?

ವ್ಯಾಸ(ಅಗಲ)ದ ಉದ್ದ 3 ಇರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ. ಚೌಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ನೀವು ಕಾಣುವಂತೆ, ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಂದತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಏಕಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆಯತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ 42 ವೃತ್ತಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ 44 ವೃತ್ತಗಳಿವೆ.



ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು (ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇರದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳಿಲ್ಲದೆ) ತುಂಬಲು ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು (ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಆಯತ) ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಚೌಕಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಚೌಕವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕೃತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

1. ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಹೊರಗಿರುವ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ!

ಚೌಕಗಳಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ (1 ಚೌಕ = 1 ಚದರ ಮಾನ), ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಆಯತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 24 ಚದರ ಮಾನಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

a. ಯಾವ ಆಯತವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

b. ಯಾವ ಆಯತವು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

c. 32 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವ ಆಯತದ ಆಕಾರವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.3 ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಯತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ನಿಖರವಾಗಿ **ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ**? ಪರಿಶೀಲಿಸಿ! ಅವು ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

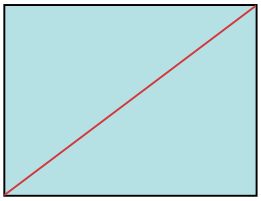
ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯತಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೌಕಕ್ಕೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

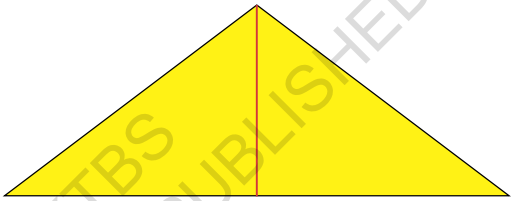
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ?

ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. _____

_____

ಈಗ, ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀಲಿ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಹಳದಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇದೆಯೇ? ಏಕೆ?





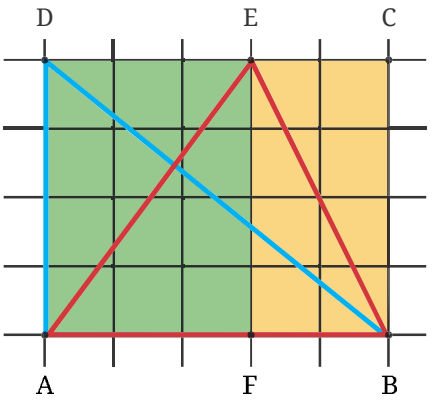
ನೀಲಿ ಆಯತ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಾ? ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

_____

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.



ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು

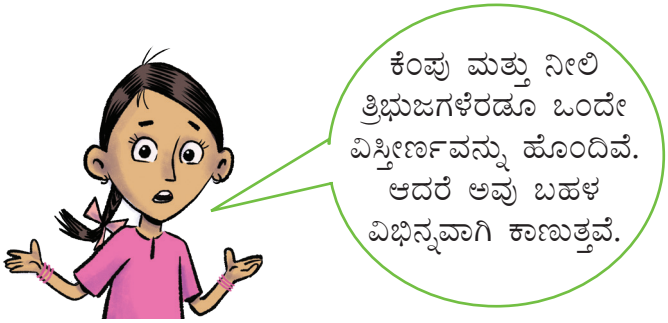
1. ನೀಲಿ ತ್ರಿಭುಜ BAD ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

_____

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

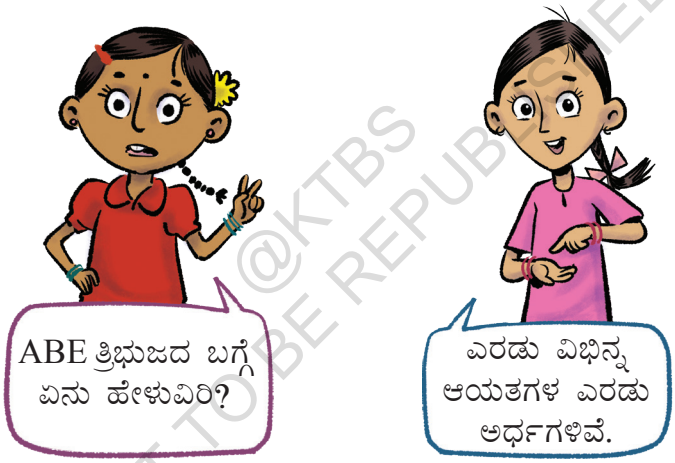
2. ಕೆಂಪು ತ್ರಿಭುಜ ABE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

_____



ABCD ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = _____

ಆದ್ದರಿಂದ, BAD ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ABCD ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜ ABE ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ತ್ರಿಭುಜ AEF ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ತ್ರಿಭುಜ BEF ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.

ಇಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಭುಜ AEF ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಆಯತ AFED ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ತ್ರಿಭುಜ BEF ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಆಯತ BFEC ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.

ಹಾಗಾಗಿ, ತ್ರಿಭುಜ ABE ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಆಯತ AFED ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು + ಆಯತ BFEC ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು

= ಆಯತ AFED ಮತ್ತು ಆಯತ BFEC ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು

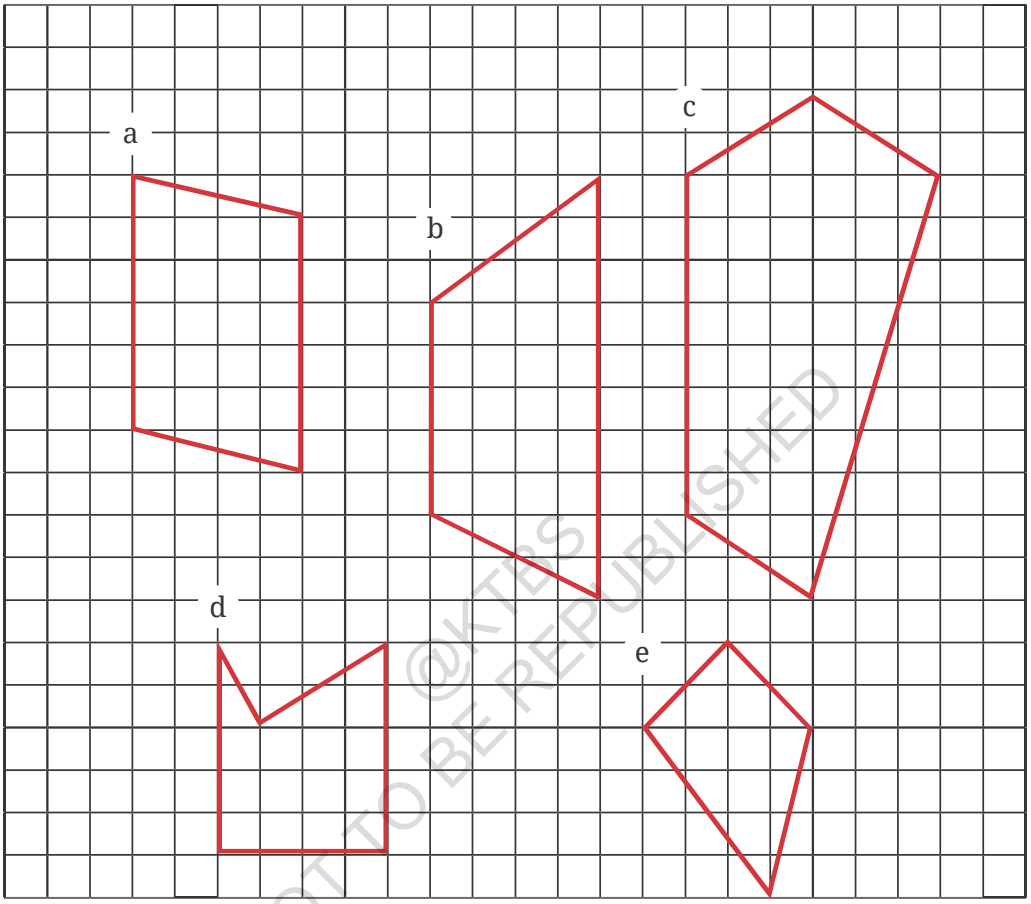
= ಆಯತ ABCD ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.

ತೀರ್ಮಾನ _____

_____

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

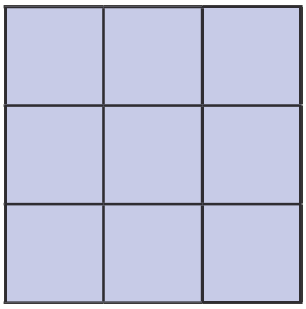
1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯತ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

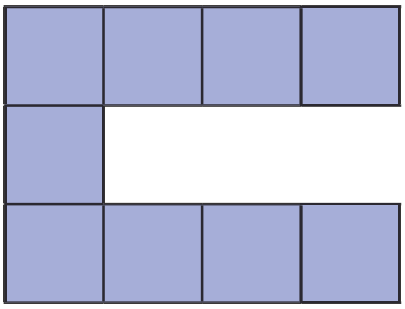


@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

'ಹೆಚ್ಚು' ಅಥವಾ 'ಕಡಿಮೆ' ಮಾಡುವುದು

ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?





9 ಏಕಮಾನ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (9 ಚದರ ಮಾನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ), ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಳತೆ 12 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಳತೆ 20 ಮಾನಗಳಾಗಿದೆ.

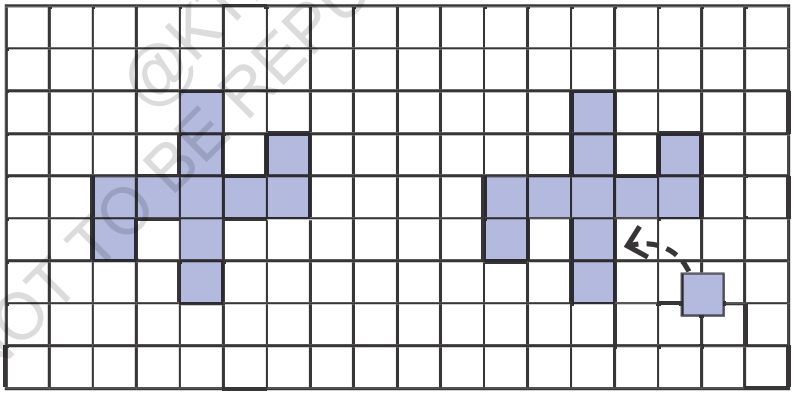
ಇತರೆ ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, 9 ಚದರ ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಥವಾ ರಚಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಚೌಕವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚೌಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.

9 ಏಕಮಾನ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

1. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸುತ್ತಳತೆ ಯಾವುದು?
2. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಳತೆ ಯಾವುದು?
3. ಸುತ್ತಳತೆ 18 ಮಾನಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
4. ಮೇಲಿನ ಮೂರೂ ಸುತ್ತಳತೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಇತರ ಆಕಾರವಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಆ ಸುತ್ತಳತೆಯಿರುವ, ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವೇನು?

ಈಗ ಏನಾದರೂ ತಂತ್ರ (trick) ಮಾಡೋಣ! ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಸುತ್ತಳತೆ 24 ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ.

ಒಂದು ಹೊಸ ಚೌಕವನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಮನಿಸಿ, ಆಲೋಚಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

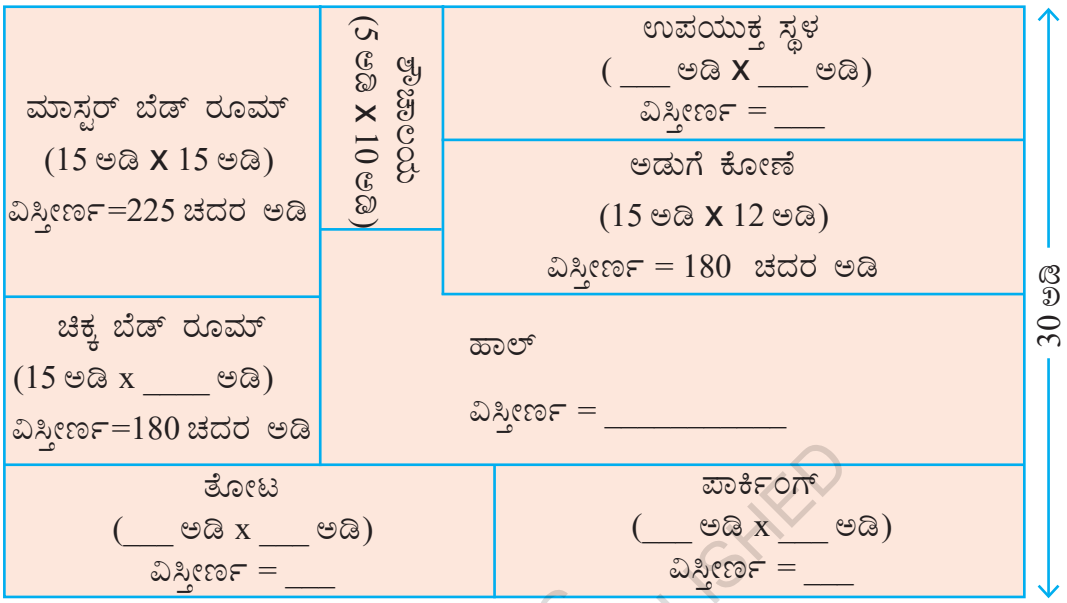
ಈ ಹೊಸ ಚೌಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಸುತ್ತಳತೆಯು:

a) ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ;

b) ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ;

c) ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ; ಚೌಕವನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದೇ?

ಚರಣ್ ಮನೆಯ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನಕಾಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ?

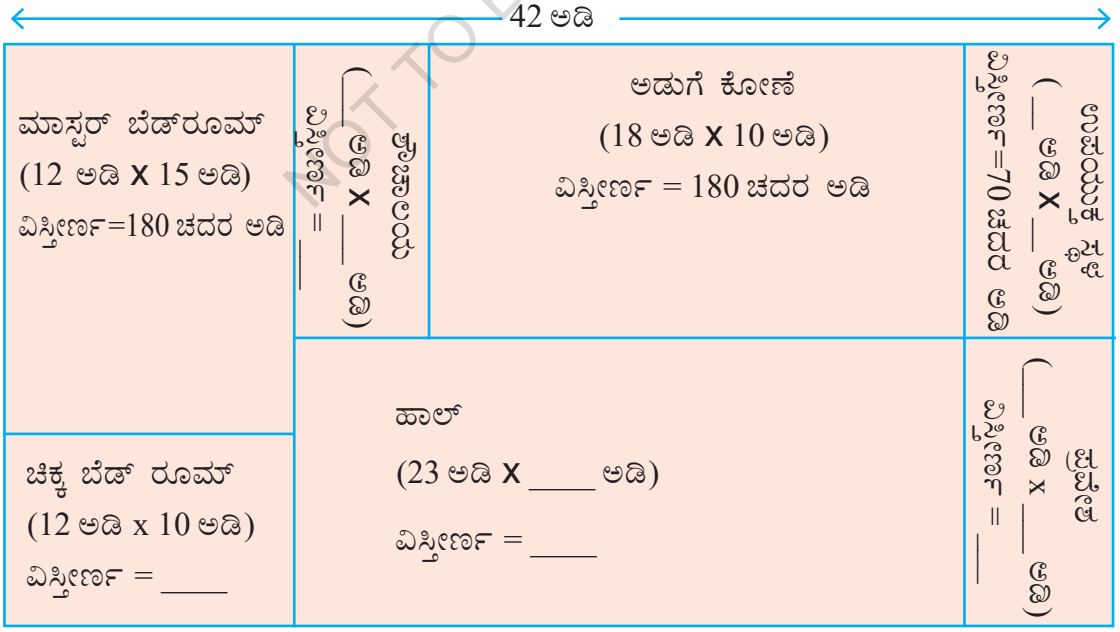


ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

a. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

b. ಅವನ ಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈಗ, ಶರಣ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಕಾಶೆ ಹೀಗಿದೆ:



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

a. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

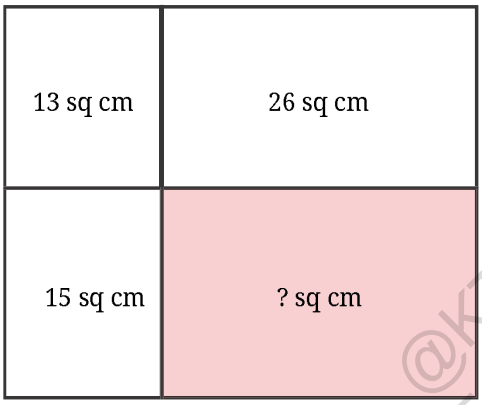
b. ಅವನ ಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಶರಣ್ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಯಾವುವು? ಶರಣ್ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.

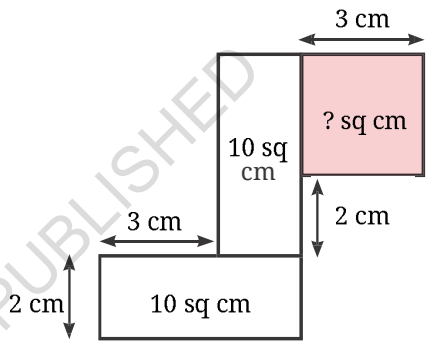
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಗಟುಗಳು

ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬದಿಯ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

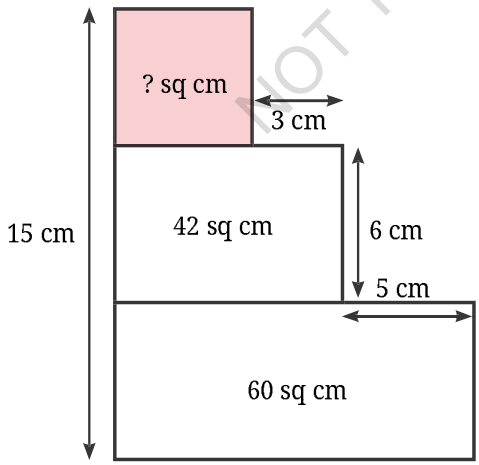
a)



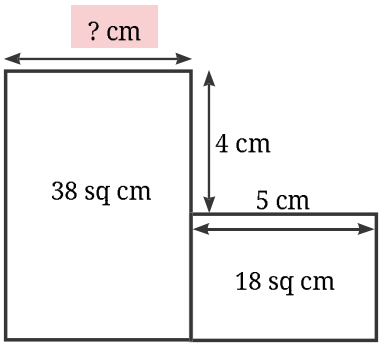
b)



c)



d)



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. 5 m x 10 m ಮತ್ತು 2 m x 7 m ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡು ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಆಯತದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2. 50 m ಉದ್ದವಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ನೆಲದ ಉದ್ದ 5 m ಮತ್ತು ಅಗಲ 4 m ಇದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 3 m ಇರುವ ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕದಿರುವ ನೆಲದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. 15 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 12 m ಅಗಲವಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2 m ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1 m ಅಗಲವಿರುವ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹುಲ್ಲು ಹಾಸನ್ನು ಹಾಕಲು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ?

5. A ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 18 ಚದರ ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು B ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 20 ಚದರ ಮಾನಗಳು ಆಗಿವೆ. B ಆಕೃತಿಗಿಂತ A ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿದೆ. ನೀಡಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂತಹ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

6. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 1 cm ಹಾಗೂ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಗಳಿಂದ 1.5 cm ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಗಡಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

7. ಗಾತ್ರ 12 ಮಾನಗಳು x 8 ಮಾನಗಳಿರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಆಯತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

8. ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಡಚಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಚೌಕವನ್ನು ಮಡಚಿದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಆಯತಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೌಕದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೇ, ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ?

   a. ಪ್ರತಿ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   b. ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯು, ಎರಡೂ ಆಯತಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   c. ಎರಡೂ ಆಯತಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯ $1\frac{1}{2}$ ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

   d. ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡೂ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮೂರರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

- ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  a. ಒಂದು ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮೊತ್ತದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  b. ಒಂದು ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ (ಆವರಿಸಿದ) ಪ್ರದೇಶದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
- ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚದರ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಎರಡು ಆವೃತ ಆಕೃತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ವಲಯಗಳನ್ನು ಏಕಮಾನ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕೃತಿಗಳಾದ ಆಯತಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು (ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

*****